

Producción escrita y estímulos reactivos: resultados del estudio principal

1 Resultados

1.1 Participantes, diseño y muestra analítica

El estudio principal incluyó **23 participantes** distribuidos en tres condiciones experimentales según el modo reactivo habilitante: Texto ($n = 8$; modo leer), Audio ($n = 8$; modo escuchar) e Imagen ($n = 7$; modo observar). Dentro de cada condición, los participantes diferían en una segunda variable, la *demora* entre la exposición al estímulo y la escritura: en Texto, 3 con demora y 5 sin ella; en Audio, 3 y 5; en Imagen, 5 y 2. Cada participante produjo tres textos sucesivos sobre el mismo referente (T1, sin estímulo; T2, con un estímulo; T3, con los tres estímulos acumulados), lo que resulta en **69 observaciones** para la variable dependiente principal.

En esta cohorte la columna `n_palabras` del archivo de captura está completa y su correlación con el conteo verificado sobre el texto (`n_palabras_calculado`) es $\geq .999$; el análisis utilizó `n_palabras` y los dos conteos son intercambiables numéricamente. El estudio principal es una **muestra independiente** del estudio piloto ($n = 17$): no constituye su continuación, y las comparaciones entre ambas cohortes se tratan como comparaciones entre muestras.

1.2 Extensión del texto y efecto del tiempo

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de la extensión.

El modelo mixto —efectos fijos de condición, tiempo y su interacción, con intercepto aleatorio por participante— muestra un **efecto de tiempo claramente significativo** ($F(2, 40) = 25.503$, $p < .001$) y **ningún efecto de condición** ($F(2, 20) = 0.598$, $p = .559$) **ni interacción** ($F(4, 40) = 0.075$, $p = .989$). La extensión crece a lo largo del episodio y lo hace de la misma manera en las tres condiciones. El R^2 marginal de .197 frente a un R^2 condicional de .787 indica que la mayor parte de la variación se debe a diferencias entre participantes.

Tabla 1: Extensión del texto (número de palabras): media (desviación estándar) y mediana por condición y momento. Estudio principal, $n = 23$.

Condición	Momento	n	$M (DE)$	Mediana	
Texto	T1	8	88.50 (54.88)	87.5	
Texto	T2	8	138.12 (87.38)	129.5	
Texto	T3	8	184.62 (136.04)	129.0	
Audio	T1	8	109.88 (79.51)	89.0	<i>Nota:</i> la condición Texto en
Audio	T2	8	160.88 (65.75)	168.0	
Audio	T3	8	200.50 (66.44)	212.0	
Imagen	T1	7	74.43 (33.27)	70.0	
Imagen	T2	7	115.29 (66.82)	102.0	
Imagen	T3	7	155.00 (101.35)	125.0	

T3 presenta la mayor dispersión del conjunto ($DE = 136.04$ frente a una media de 184.62), reflejo de trayectorias individuales muy distintas dentro del mismo grupo.

Tabla 2: ANOVA de tipo III (Satterthwaite) del modelo mixto para el número de palabras. Estudio principal, 69 observaciones de 23 participantes.

Efecto	F	gl num.	gl den.	p	
Condición	0.598	2	20	.559	<i>Nota:</i> R^2 marginal = .197;
Tiempo	25.503	2	40	< .001	
Condición $\times$ tiempo	0.075	4	40	.989	

R^2 condicional = .787. El valor exacto de p para el efecto de tiempo es 7.24×10^{-8} .

Tabla 3: Medias marginales estimadas (EM), error estándar e intervalo de confianza del 95% del número de palabras, por condición y momento. Estudio principal.

Condición	Momento	EM	SE	IC 95% inf.	IC 95% sup.	
Texto	T1	88.50	29.03	29.11	147.90	
Texto	T2	138.13	29.03	78.73	197.52	
Texto	T3	184.63	29.03	125.23	244.02	
Audio	T1	109.87	29.03	50.48	169.27	<i>Nota:</i>
Audio	T2	160.87	29.03	101.48	220.27	
Audio	T3	200.50	29.03	141.11	259.90	
Imagen	T1	74.43	31.04	10.94	137.92	
Imagen	T2	115.29	31.04	51.79	178.79	
Imagen	T3	155.00	31.04	91.51	218.49	

estimaciones con `emmeans` sobre el modelo ajustado con `lmerTest`; método de grados de libertad Kenward–Roger ($gl = 28.83$).

Los contrastes *a posteriori* con ajuste de Holm (Tabla 4) precisan dónde ocurre el cambio dentro de cada condición.

Tabla 4: Contrastes entre momentos dentro de cada condición (ajuste Holm) para el número de palabras. Estudio principal.

Condición	Contraste	Δ	t	p
Texto	T1 $\rightarrow$ T2	-49.62	-2.349	.048
Texto	T1 $\rightarrow$ T3	-96.12	-4.550	< .001
Texto	T2 $\rightarrow$ T3	-46.50	-2.201	.048
Audio	T1 $\rightarrow$ T2	-51.00	-2.414	.041
Audio	T1 $\rightarrow$ T3	-90.63	-4.290	< .001
Audio	T2 $\rightarrow$ T3	-39.63	-1.876	.068
Imagen	T1 $\rightarrow$ T2	-40.86	-1.809	.156
Imagen	T1 $\rightarrow$ T3	-80.57	-3.568	.003
Imagen	T2 $\rightarrow$ T3	-39.71	-1.759	.156

Nota: los signos negativos indican

incremento de palabras en la dirección del contraste. El valor exacto de p para Texto T1 $\rightarrow$ T3 es 1.47×10^{-4} y para Audio T1 $\rightarrow$ T3, 3.30×10^{-4} .

El incremento acumulado de T1 a T3 es significativo en las tres condiciones (Δ entre 80.57 y 96.12 palabras). La diferencia entre condiciones es, en cambio, inexistente en todos los momentos: ninguno de los nueve contrastes entre condiciones alcanzó significación (todos los p entre .877 y 1.000; el mayor fue Audio–Imagen en T3, $\Delta = 45.50$, $p = .880$). En otras palabras, **todas las condiciones crecen y crecen igual**.

1.3 Estructura del texto

El análisis no se limitó al número de palabras. Se ajustaron los mismos modelos mixtos a cuatro medidas adicionales de estructura (Tabla 5).

Tabla 5: Modelos mixtos para las medidas de estructura del texto. Estudio principal.

Medida	F tiempo	p tiempo	p condición	p interacción
Número de tokens (palabras con contenido)	26.051	< .001	.580	.989
Número de oraciones	11.078	< .001	.983	.789
Palabras por oración	3.082	.057	.598	.210
Longitud media de palabra	0.230	.796	.293	.051

Nota: 69 observaciones de 23 participantes en cada modelo. p de tiempo exacto: 5.70×10^{-8} para tokens y 1.49×10^{-4} para oraciones. R^2 condicional entre .625 y .859.

El crecimiento del texto es en palabras y en oraciones, no en complejidad sintáctica por oración: mientras el número de tokens ($F(2, 40) = 26.05$, $p < .001$) y el de oraciones ($F(2, 40) = 11.08$, $p < .001$) crecen con el tiempo, la razón palabras por oración ($p = .057$) y la longitud media de las palabras ($p = .796$) se mantienen estables.

1.4 Diversidad léxica

El Type-Token Ratio (TTR) descendió a lo largo del episodio en las tres condiciones (Texto: $0.86 \rightarrow 0.78 \rightarrow 0.75$; Audio: $0.84 \rightarrow 0.81 \rightarrow 0.79$; Imagen: $0.87 \rightarrow 0.84 \rightarrow 0.81$). El modelo mixto mostró un efecto de tiempo significativo ($F(2, 40) = 10.27$, $p < .001$, p exacto $= 2.52 \times 10^{-4}$), sin efecto de condición ($p = .663$) ni interacción ($p = .471$; R^2 marginal $= .113$, R^2 condicional $= .763$).

Este resultado debe leerse con una precaución conocida: el TTR es sensible a la longitud del texto, y aquí los textos crecieron de forma marcada. El descenso del TTR es, por tanto, compatible con dos explicaciones que estos datos no separan: (i) que al escribir más se recurra a vocabulario más repetido, o (ii) que el propio indicador descienda por el aumento de la extensión. La comparación con el estudio piloto resulta informativa en este punto: allí, donde el efecto general de tiempo sobre la extensión *no* se observó, el TTR tampoco descendió ($p = .144$). Los dos indicadores se mueven juntos, lo que apoya la segunda explicación y aconseja no interpretar el TTR como un índice de riqueza independiente de la extensión.

1.5 El papel de la demora

La demora entre la exposición al estímulo y la escritura se evaluó añadiéndola como efecto fijo al modelo (Tabla 6).

Tabla 6: Modelo mixto con demora añadida como efecto fijo. Estudio principal, $n = 23$.

Efecto	F	gl num.	gl den.	p	
Condición	0.654	2	19	.531	
Tiempo	25.503	2	40	$< .001$	<i>Nota:</i> R^2 marginal $= .196$;
Demora	0.171	1	19	.684	
Condición $\times$ tiempo	0.075	4	40	.989	

R^2 condicional $= .794$. Medias marginales por demora: con demora $M = 143.4$ (IC 95% [94.5, 192.3]), sin demora $M = 129.6$ (IC 95% [81.9, 177.3]).

La demora no mostró efecto ($F(1, 19) = 0.171$, $p = .684$) y su inclusión no modificó ni el efecto de tiempo (F idéntico) ni la interacción. Con grupos de 3 a 5 participantes por celda y un diseño no balanceado, este resultado no debe leerse como ausencia de efecto, sino como ausencia de evidencia de efecto en este análisis: la potencia para detectar un efecto moderado de la demora es muy baja.

1.6 Estabilidad semántica entre segmentos

La similitud coseno entre los vectores de los tres textos de cada participante (`paraphrase-multilingual`) fue mayor entre el segundo y el tercer texto ($M = 0.928$, $DE = 0.131$) que entre el primero

y el segundo ($M = 0.898$, $DE = 0.140$) y que entre el primero y el tercero ($M = 0.866$, $DE = 0.166$). El modelo mixto con el par de comparación como único efecto fijo fue significativo ($F(2, 44) = 5.898$, $p = .005$).

El patrón reproduce, en la cohorte principal, el que se observó en el piloto: el cambio menor ocurre entre los dos últimos textos, es decir, una vez que el escritor ya dispone de una versión escrita del referente. Los valores absolutos son más altos que en el piloto en los tres pares, lo que sugiere textos más homogéneos entre sí en esta muestra.

1.7 Contenido: temas y prototipos (análisis exploratorio)

Las tasas por 1000 palabras de los diez diccionarios temáticos aparecen en la Tabla 7, y los cambios de proximidad a prototipos entre T1 y T3, en la Tabla 8.

Tabla 7: Tasas por 1000 palabras de los diccionarios temáticos, por momento. Estudio principal ($n = 23$).

Tema	T1	T2	T3	<i>Nota:</i> las desviaciones estándar son
Espacio	31.19	25.71	25.03	
Soledad	29.88	23.48	18.25	
Objetos	26.92	25.69	24.55	
Pasividad	3.91	2.25	1.59	
Incomunicación	3.73	2.06	2.28	
Emociones negativas	1.80	3.27	2.09	
Luz y sombra	0.23	1.26	2.33	
Espera	0.00	0.68	1.30	
Duda	0.56	0.37	0.98	
Desconexión	0.00	0.18	0.00	

iguales o mayores que las medias en casi todas las celdas. Los diccionarios de *desconexión* y *incomunicación* apenas registran actividad; en el caso de desconexión, la tasa es prácticamente cero en los tres momentos.

Los patrones descriptivos son pequeños y heterogéneos: las tasas de soledad y espacio descienden a lo largo del episodio, la de luz y sombra aumenta, y los cambios de proximidad a prototipos rara vez superan $|0.026|$ con dispersiones mayores que la media. En conjunto, estos datos **no sostienen** una afirmación de desplazamiento temático o emocional sistemático.

Tabla 8: Cambios en la proximidad a prototipos semánticos de T1 a T3 (diez mayores en valor absoluto). Estudio principal ($n = 23$).

Prototipo	Δ medio	DE	Mediana
Agencia	+0.026	0.067	+0.021
Duda	+0.023	0.051	+0.003
Soledad	-0.020	0.083	+0.002
Pasividad	-0.020	0.058	-0.006
Esperanza	+0.019	0.053	+0.011
Luz y sombra	+0.017	0.096	+0.008
Control	+0.014	0.042	+0.011
Confianza	+0.013	0.032	+0.006
Emociones negativas	+0.013	0.059	+0.016
Miedo	+0.013	0.047	+0.015

Nota: en todos los constructos la

desviación estándar supera a la media. Estos análisis (20 constructos y 10 temas) no recibieron corrección por comparaciones múltiples ni prueba inferencial, por lo que se reportan como **exploratorios**.

Evolución longitudinal de n_palabras_calculado

Principal — medias marginales estimadas e IC95%

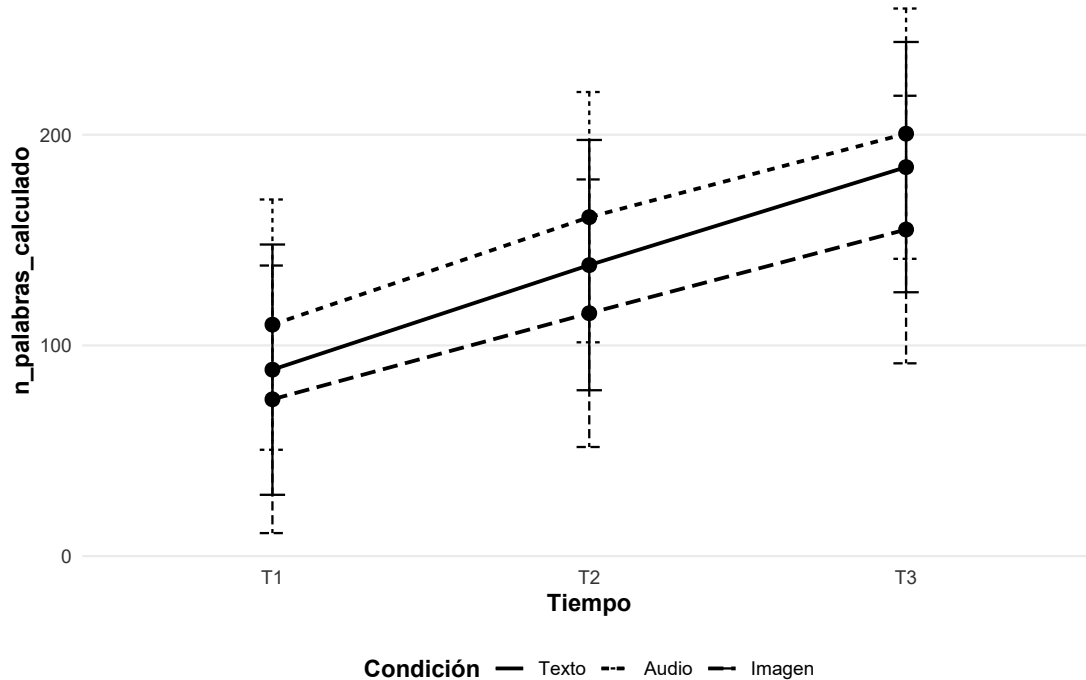


Figura 1: Trayectoria de la extensión del texto por condición. Medias marginales estimadas del modelo mixto con intervalos de confianza del 95%. Estudio principal ($n = 23$). Las tres condiciones parten de niveles distintos y crecen en paralelo: la ausencia de interacción ($p = .989$) se ve como trayectorias sin cruce ni convergencia diferencial.

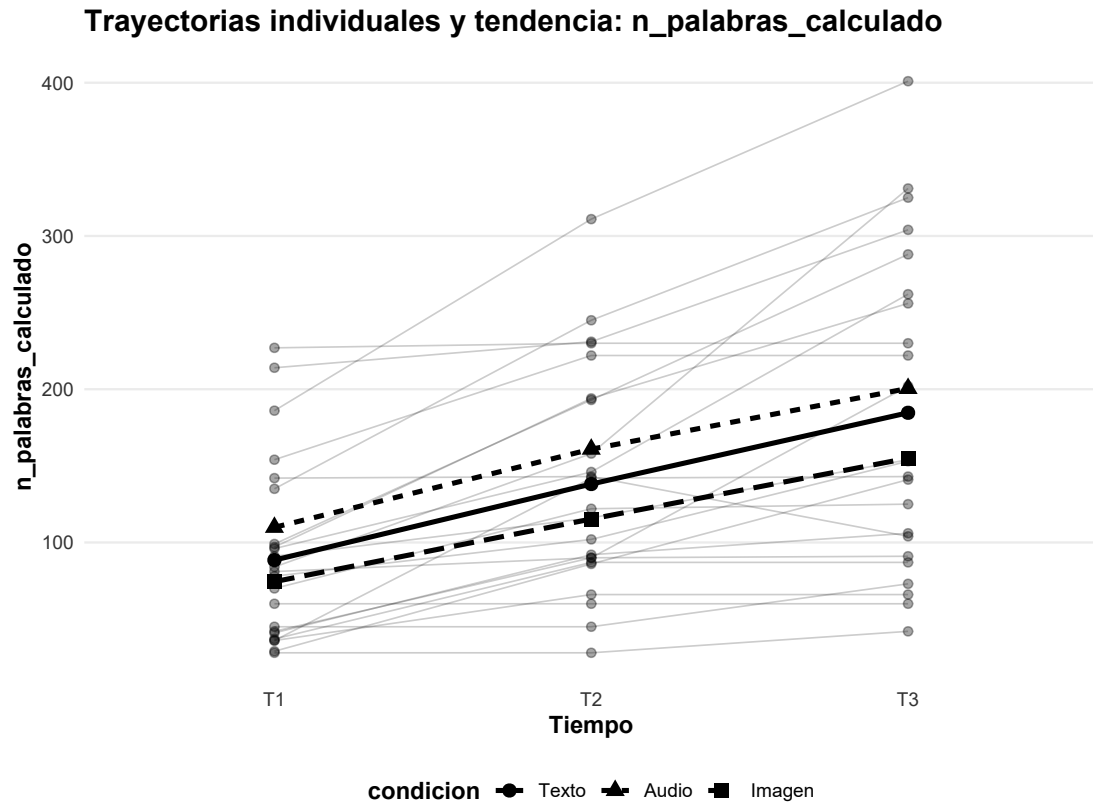


Figura 2: Trayectorias individuales (líneas finas) y tendencia grupal (línea gruesa) de la extensión del texto, por condición. Estudio principal ($n = 23$). El abanico de las líneas individuales —especialmente en la condición Texto— muestra por qué el R^2 condicional (.787) es alto y el marginal bajo: la variación entre personas domina la variación atribuible a la condición y al momento.

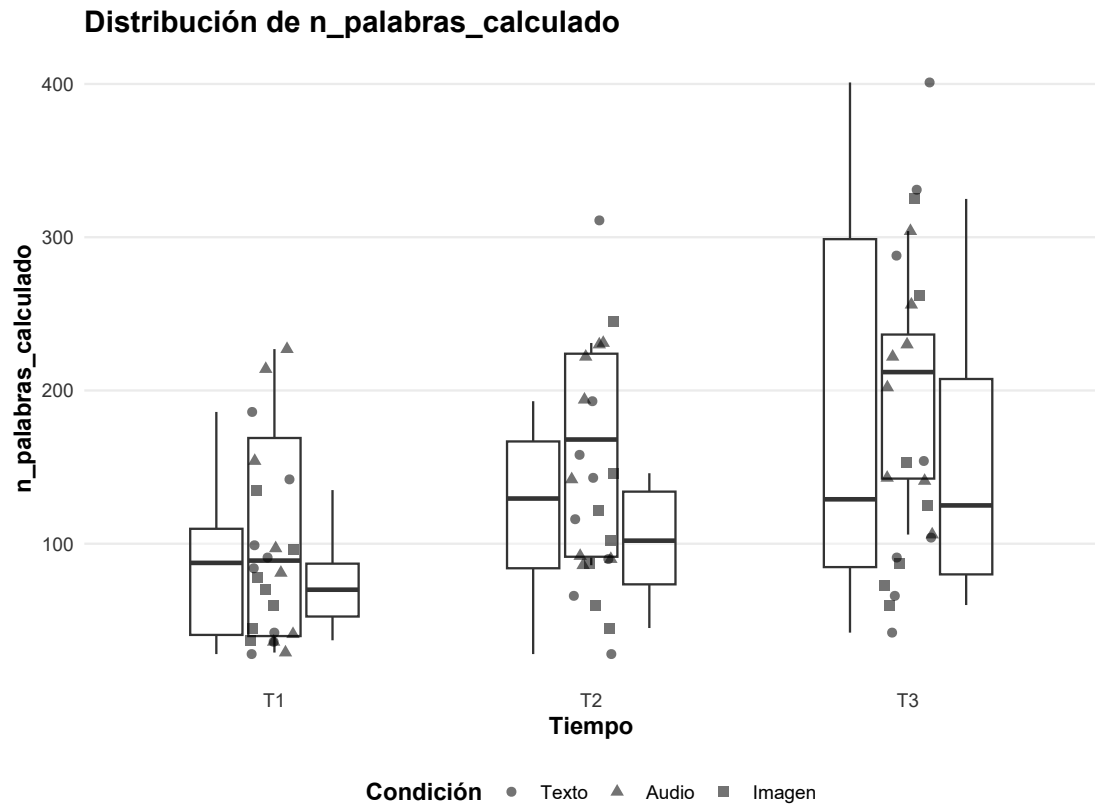


Figura 3: Distribución del número de palabras por condición y momento (diagramas de caja con observaciones individuales). Estudio principal ($n = 23$). La asimetría y la amplitud de las cajas en T3 explican que las medias marginales tengan intervalos de confianza amplios pese al efecto de tiempo robusto.

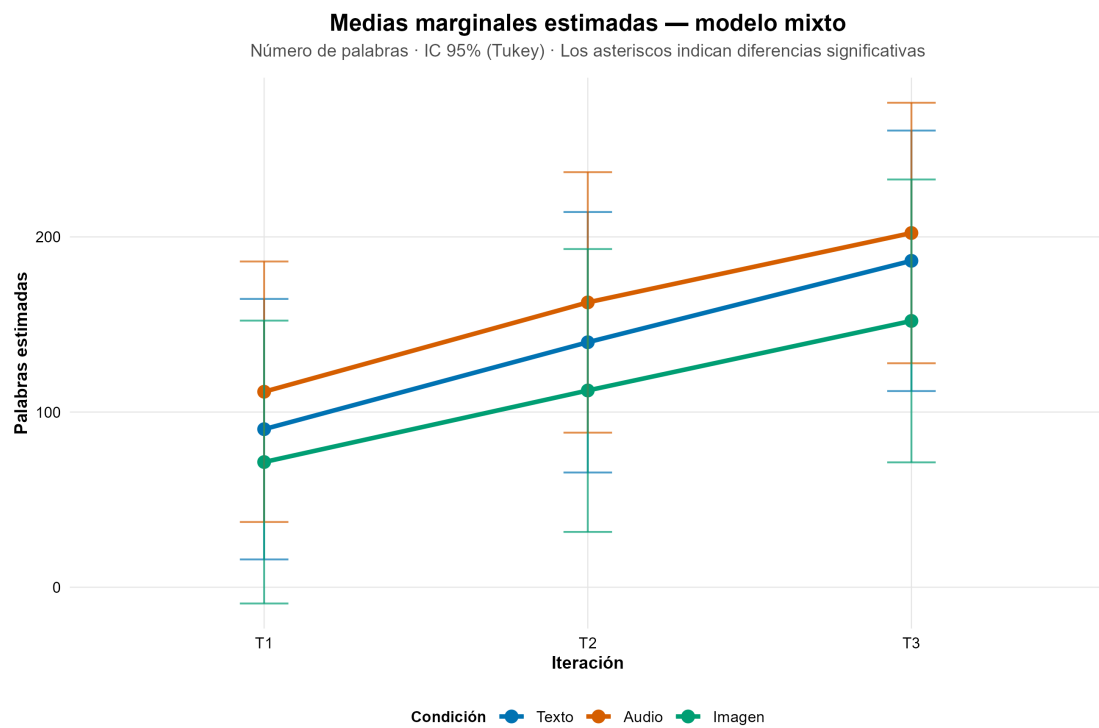


Figura 4: Medias marginales estimadas del modelo mixto de número de palabras, con intervalos de confianza del 95%. Estudio principal. Es la misma información que la Figura 1 en la presentación del script de análisis, útil para comprobar que ambos procedimientos coinciden.

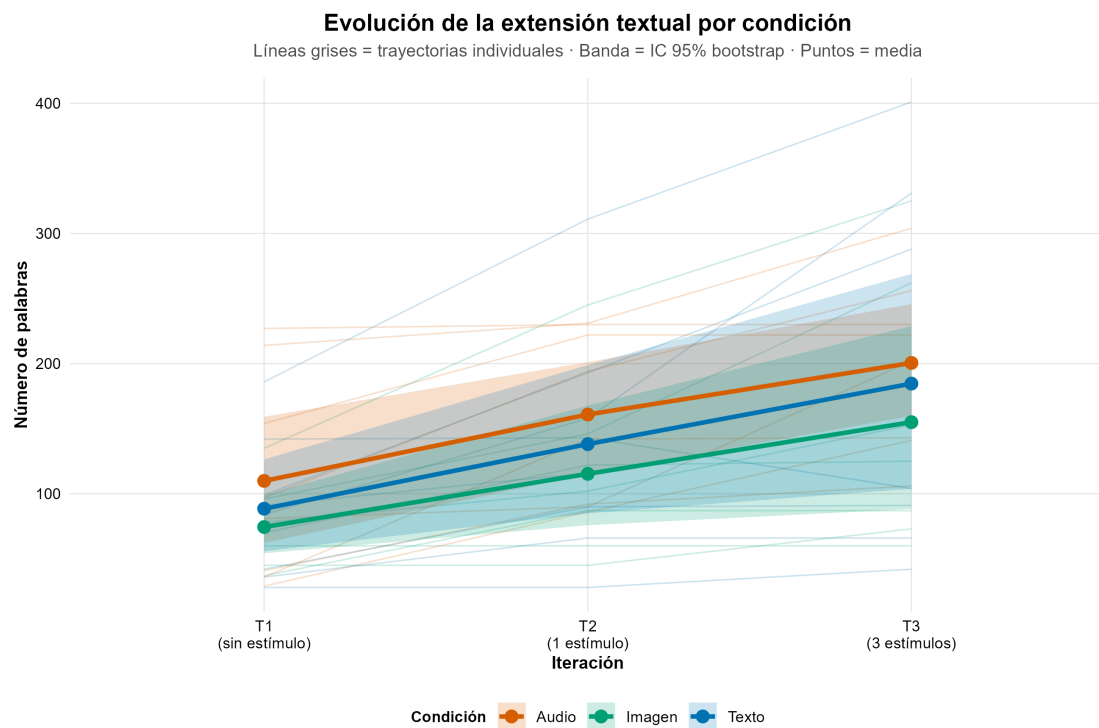


Figura 5: Evolución de la extensión textual por condición. Líneas grises: trayectorias individuales; banda: intervalo de confianza del 95% por bootstrap; puntos: media. La figura usa la columna `n_palabras`, disponible únicamente en el estudio principal, de modo que representa a los 23 participantes de esta cohorte.

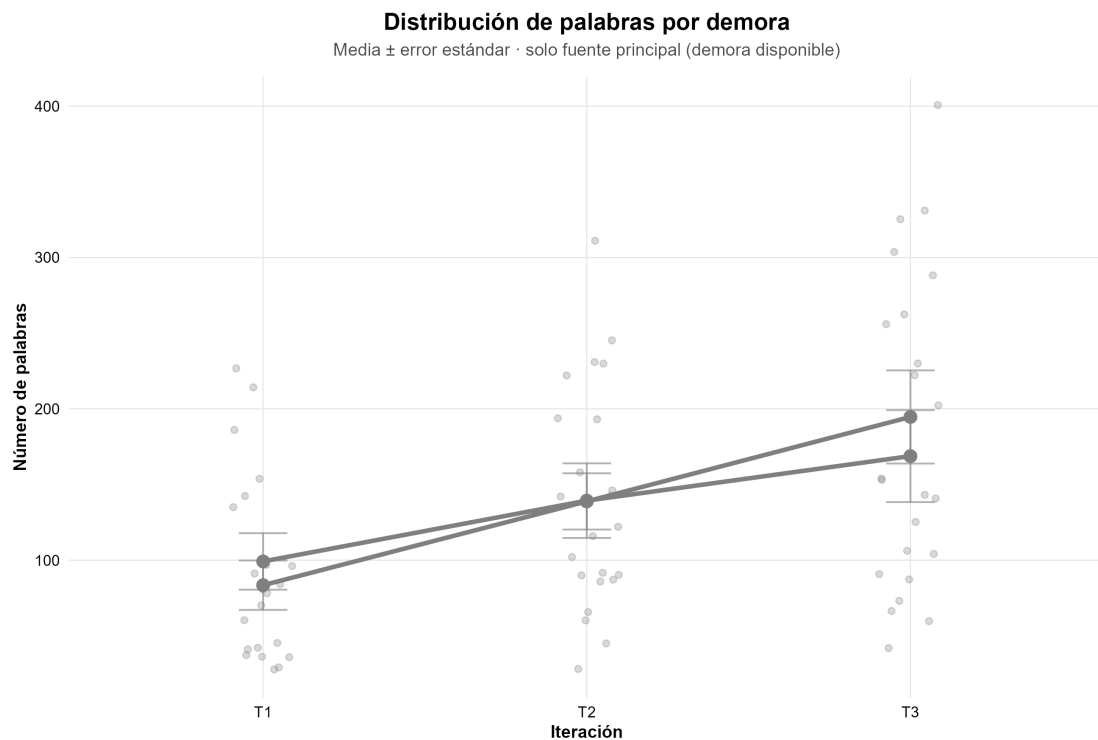


Figura 6: Extensión del texto por condición de demora (media $\pm$ error estándar, con observaciones individuales). Estudio principal. La figura ilustra el resultado de la Tabla 6: las dos condiciones de demora siguen trayectorias paralelas, sin efecto detectables en el modelo.

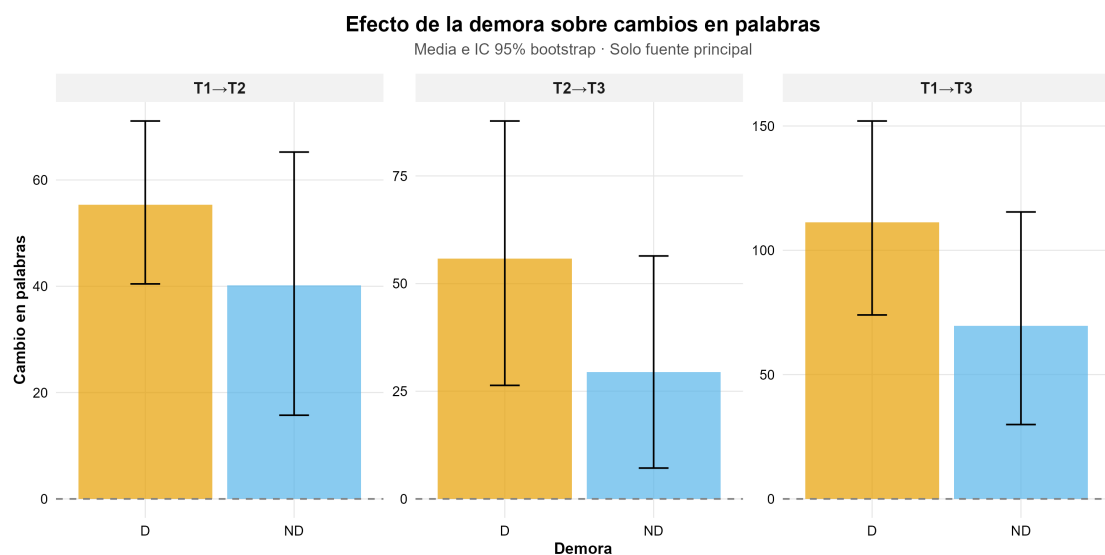


Figura 7: Cambio medio en el número de palabras (T1→T2, T2→T3 y T1→T3) por condición de demora, con intervalos de confianza por bootstrap. Estudio principal. Los intervalos se solapan en los tres contrastes, en línea con la ausencia de efecto de demora.

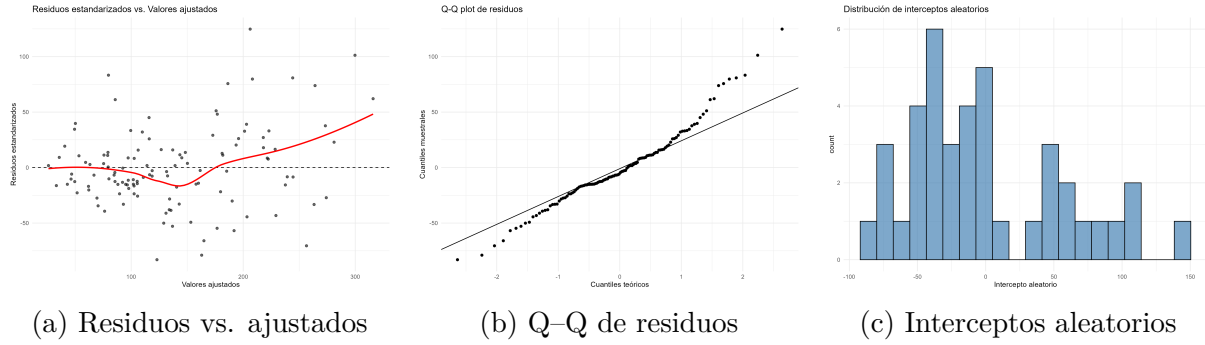


Figura 8: Diagnósticos del modelo mixto principal. Estudio principal, 69 observaciones de 23 participantes. (a) La nube de residuos no muestra estructura frente a los valores ajustados; (b) la cola superior del gráfico Q-Q se separa de la recta, lo que indica residuos más extremos que los de una normal; (c) la distribución de interceptos aleatorios es amplia y asimétrica, consistente con el elevado R^2 condicional. Los dos primeros paneles aconsejan reportar los resultados con la reserva de que el supuesto de normalidad no se cumple estrictamente en las colas.

1.8 Figuras

2 Discusión

2.1 El hallazgo central: la extensión crece y no depende del modo

El resultado dominante del estudio principal es inequívoco. La extensión del texto crece a lo largo del episodio ($F(2, 40) = 25.503, p < .001$) con incrementos acumulados de entre 80 y 96 palabras de T1 a T3, en las tres condiciones. Y ese crecimiento es **independiente del modo reactivo**: no hay efecto de condición ($p = .559$), no hay interacción ($p = .989$) y ninguno de los nueve contrastes entre condiciones alcanzó significación.

Para el marco de los modos lingüísticos, este patrón es a la vez un apoyo y una delimitación. Es un apoyo porque la exposición sucesiva a modos reactivos —observar la imagen, escuchar el poema, leer el texto— acompaña a un incremento sostenido de la producción escrita, que es lo que la noción de *habilitación lingüística* describe como facilitación del modo activo por los modos reactivos (Camacho & Gómez, 2007; Gómez, 2005, citados en López Corral et al., 2024). Es una delimitación porque, si los modos tuvieran propiedades funcionales idiosincrásicas que se tradujeran en el *cuánto* se escribe, el diseño debería haberlas capturado: había una condición de lectura, una de escucha y una de observación, y las tres produjeron la misma trayectoria. El modo de contacto no fue un factor determinante de la cantidad producida.

Cabe una lectura complementaria que conviene explicitar: en este diseño el contacto con el referente es acumulativo y creciente en cada iteración (un estímulo en T2, tres en T3). Si lo que habilita es el *contacto con el referente* —y no la modalidad por la que

se establece—, el resultado es exactamente el esperado: más contacto, más texto, con independencia del canal. El artículo ofrece elementos para esta lectura cuando señala que la interrelación funcional de la escritura parece extenderse más allá del par escribir–leer hacia observar, escuchar, hablar o gesticular (López et al., 2019, 2020, citados en López Corral et al., 2024). El experimento no distingue entre las dos interpretaciones —modo inespecífico o contacto acumulado—, porque ambas predicen el mismo patrón en el principal. La distinción exigiría manipular la cantidad de contacto con un modo fijo, o el modo con la cantidad de contacto fija.

2.2 Qué crece cuando crece el texto

El análisis de estructura permite precisar la naturaleza del incremento: crecen los tokens y las oraciones, pero no la razón de palabras por oración ni la longitud media de las palabras. Es decir, el escritor no elabora oraciones más largas ni recurre a palabras más extensas; escribe *más oraciones* con oraciones de complejidad comparable. Este dato matiza la lectura del efecto de tiempo como “desarrollo” o “profundización”: lo que aumenta es la cantidad de unidades producidas dentro del mismo registro sintáctico.

La diversidad léxica exige una advertencia metodológica que aquí resulta especialmente relevante. El TTR descendió significativamente en el principal ($F(2, 40) = 10.27$, $p < .001$), y hubiera sido tentador leerlo como un empobrecimiento del vocabulario al escribir más. Sin embargo, el TTR no descendió en el estudio piloto ($p = .144$), donde precisamente no hubo un crecimiento general de la extensión. Que los dos indicadores se muevan juntos en una muestra y juntos no se muevan en la otra apunta con claridad a un problema de construcción del indicador: el TTR depende de la longitud del texto, de modo que buena parte de su descenso puede ser un artefacto del aumento de extensión y no un cambio en el repertorio léxico. La consecuencia práctica es que el TTR no debería reportarse como índice independiente de riqueza en diseños donde la extensión varía, salvo que se normalice (por ejemplo, con TTR estandarizado a un número fijo de tokens).

2.3 La demora no modula

La demora entre estímulo y escritura no mostró efecto ($F(1, 19) = 0.171$, $p = .684$) ni alteró los efectos de tiempo y condición. El artículo no formula una predicción específica sobre la demora; su noción de episodio de escritura como actividad extensible en el tiempo admite tanto que la facilitación sea inmediata como que decaiga con el intervalo. Los datos son compatibles con una facilitación inmediata, pero la lectura fuerte —“la demora no importa”— no está justificada: con 3 a 5 participantes por celda de condición $\times$ demora, la potencia para detectar un efecto moderado es mínima. Es un resultado que debe reportarse como no concluyente, no como negativo.

2.4 Estabilidad semántica: el anclaje se desplaza al texto

La similitud entre el segundo y el tercer texto ($M = 0.928$) fue mayor que entre el primero y el segundo ($M = 0.898$) y que entre el primero y el tercero ($M = 0.866$; $F(2, 44) = 5.898$, $p = .005$). El ordenamiento es el mismo que apareció en el piloto y es el que corresponde a la descripción teórica del segundo segmento del episodio: una vez que existe una versión escrita del referente, el escritor trabaja sobre ella, y por eso el desplazamiento entre el segundo y el tercer texto es menor que el que separa al primero del segundo (López Corral et al., 2024). Los datos del principal son compatibles con que el anclaje del episodio se desplace del referente al texto escrito —lo que el artículo llama el *Referente AB*— y lo son con más claridad que los del piloto, porque aquí la base es mayor y el efecto del par es significativo en la misma dirección.

La reserva es la misma que en el caso del piloto: la similitud coseno entre embeddings mide proximidad distribucional, no identidad referencial. Dos textos pueden ser próximos por estilo o por reiteración temática sin que el segundo trate sobre la versión escrita del primero. La interpretación es plausible y coherente con el marco, pero el indicador no la identifica por sí solo; para eso haría falta análisis de contenido sobre la relación entre textos sucesivos.

2.5 Contenido: patrones pequeños, no concluyentes

Las tasas temáticas y los cambios de proximidad a prototipos ofrecen un cuadro de cambios pequeños y dispersos: descenso de soledad y espacio, aumento de luz y sombra, y desplazamientos de prototipos que rara vez superan $|0.026|$, siempre con desviaciones mayores que la media. Dado que se trata de 10 temas y 20 constructos sin corrección por multiplicidad, estos resultados son exploratorios y no deben presentarse como hallazgos. Su utilidad es la de generar hipótesis específicas —por ejemplo, si el descenso de soledad acompaña a la incorporación de otros referentes o si es un efecto de la mayor extensión— y la de evidenciar un problema de instrumento: los diccionarios de *desconexión* e *incomunicación* apenas registran actividad en este corpus, con tasas cercanas a cero. Un instrumento sin varianza no informa sobre el constructo que dice medir.

Sobre la imaginación, que el artículo desarrolla con cierto detalle —para imaginar es necesario haber observado, escuchado o leído, y el uso imaginativo del conocimiento está condicionado por la forma del contacto previo (Ryle, 2005, citado en López Corral et al., 2024)—, el estudio no aporta evidencia concluyente. T3 es el momento en que los tres modos están disponibles y, por tanto, el candidato natural para observar ese efecto; los datos no muestran en T3 un desplazamiento de contenido de magnitud apreciable.

Tabla 9: Afirmaciones no sostenibles con los datos del estudio principal y alternativas defendibles.

Afirmación no sostenible	Formulación defendible
El estímulo (imagen, audio o texto) influye en cuánto se escribe.	No hay efecto de condición ($p = .559$) ni interacción ($p = .989$), y ninguno de los nueve contrastes entre condiciones fue significativo.
La escritura se volvió más rica o más compleja.	Crecen tokens y oraciones, pero no las palabras por oración ($p = .057$) ni la longitud de palabra ($p = .796$); el TTR descende, pero su descenso es indistinguible de un artefacto de la mayor extensión.
La demora no tiene efecto.	No se detectó efecto ($p = .684$) con 3 a 5 participantes por celda: es una ausencia de evidencia, no evidencia de ausencia.
El experimento demuestra que los modos reactivos habilitan la escritura.	El contacto con el referente se acumula con las iteraciones; el diseño no permite separar el efecto del modo del efecto de la cantidad de contacto.
Las condiciones producen reorganizaciones semánticas distintas.	Las diferencias entre condiciones en contenido son descriptivas, sin corrección por multiplicidad y con dispersión mayor que la media.
Los resultados se generalizan a la población de escritores.	El R^2 condicional (.787) indica que la variación entre personas domina; con 23 participantes, la generalización es limitada.

2.6 Lo que el estudio principal no permite sostener

2.7 Comparación con el estudio piloto: dos regímenes distintos

La comparación formal entre cohortes es uno de los resultados más informativos del proyecto. Aunque el nivel general de extensión no difiere entre el piloto y el principal (fuente: $p = .939$), **las trayectorias sí difieren** (fuente $\times$ tiempo: $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$). Y la diferencia no está solo en la magnitud: está en la forma del patrón. En el principal domina el efecto de tiempo sin interacción; en el piloto no hay efecto de tiempo y sí una interacción sostenida por la condición Audio. Adicionalmente, la diversidad léxica descende en el principal y no en el piloto.

Esta divergencia admite al menos tres lecturas que los datos no separan. Primera, diferencias de muestra: 17 y 23 participantes distintos, capturados en momentos distintos. Segunda, diferencias de instrumento: el principal incluye la demora y tiene la columna `n_palabras` completa, mientras que el piloto carece de ambas cosas y su variable dependiente es un conteo derivado. Tercera, diferencias de potencia: la interacción del piloto se apoya en el grupo de 6 participantes de Audio, y con esa base una sola trayectoria atípica basta para producirla. La tercera lectura es la más parsimoniosa y la que aconseja prudencia: la hipótesis que el piloto genera —que escuchar habilita más que leer— no se sostiene en la muestra mayor, y la muestra mayor es la que tiene capacidad de detectar

la interacción si existiera.

2.8 Relación con las proposiciones del artículo

Tabla 10: Evaluación de las proposiciones del marco teórico con los datos del estudio principal.

Proposición	Evaluación	Confianza
Los modos reactivos anteceden y retroalimentan al modo activo	Apoyo (efecto de tiempo robusto)	Alta
La habilitación lingüística depende del modo reactivo específico	No respaldado en extensión	Moderada
El episodio de escritura es extensible y segmentable	Apoyo (incremento en los dos segmentos)	Alta
Los segmentos se encadenan sobre la versión escrita del referente (Referente AB)	Apoyo parcial	Moderada
La imaginación se apoya en lo observado, escuchado o leído	Evidencia insuficiente	Baja
La demora o el intervalo modulan la producción	Sin evidencia, potencia insuficiente	Baja

Nota: “confianza” se refiere a lo que estos datos permiten sostener, no a la plausibilidad de la propuesta teórica. El apoyo al efecto del tiempo no distingue entre habilitación por el modo y habilitación por la cantidad de contacto con el referente.

2.9 Limitaciones

1. **Tamaño muestral y celdas pequeñas.** 23 participantes; las celdas de condición $\times$ demora van de 2 a 5 participantes, lo que hace inestimable la interacción triple con estabilidad.
2. **Medición del producto, no de la actividad.** No se registra la alternación de modos mientras se escribe, que es lo que el artículo propone medir con medidas directas e indirectas antes, durante y después de escribir.
3. **Contaminación de la cantidad con el contacto acumulado.** Cada iteración añade estímulos; no hay una condición con contacto constante, de modo que el efecto de tiempo confunde tiempo con cantidad de exposición.
4. **Ausencia de asignación aleatoria documentada.** No hay registro de cómo se asignó a cada participante a su condición, ni de la manipulación del orden de los estímulos.
5. **El TTR como indicador dependiente de la longitud,** según lo argumentado en §2.4.

6. **Medidas automáticas sin validación humana.** Emociones, temas y prototipos son medidas de vocabulario y de proximidad vectorial; no hubo jueces que valoraran los textos.
7. **Un único modelo de embeddings** y un espacio PCA ajustado sobre los 120 vectores del conjunto completo, de modo que las distancias del principal no son independientes de las del piloto.
8. **Múltiples comparaciones** sin corrección global en los bloques de temas (10) y prototipos (20).

2.10 Agenda derivada

1. **Separar modo de cantidad de contacto.** Un diseño con contacto constante entre condiciones permitiría decidir si lo que habilita es el canal o la acumulación de exposición al referente; es la pregunta que este estudio deja abierta.
2. **Igualar la potencia entre cohortes y balancear las celdas**, incluidas las de demora, con tamaños calculados para detectar efectos de la magnitud observada.
3. **Normalizar la diversidad léxica** (TTR estandarizado a n fijo de tokens) para que sea comparable entre momentos con extensiones distintas.
4. **Registrar el episodio mientras ocurre:** pausas, relecturas, verbalizaciones, que permitirían observar la alternación de modos en lugar de inferirla desde los productos.
5. **Validar el contenido con jueces** y depurar los diccionarios sin varianza.
6. **Comparar modelos de embeddings** para evaluar la robustez del patrón de estabilización semántica.

3 Conclusiones

1. La extensión del texto **creció significativamente** a lo largo del episodio ($F(2, 40) = 25.503$, $p < .001$), con incrementos acumulados de 81 a 96 palabras de T1 a T3 significativos en las tres condiciones.
2. El crecimiento fue **independiente del modo reactivo**: sin efecto de condición ($p = .559$), sin interacción ($p = .989$) y sin ningún contraste entre condiciones significativo. En esta muestra, el canal por el que se contacta el referente no determina cuánto se escribe.

3. Lo que creció fueron las **unidades del texto** (tokens y oraciones), no su complejidad interna: las palabras por oración y la longitud media de palabra se mantuvieron.
4. El **descenso del TTR** ($p < .001$) no puede interpretarse como empobrecimiento del vocabulario, porque en el piloto —donde la extensión no creció de forma general— el TTR tampoco descendió: el indicador acompaña a la longitud del texto.
5. La **demora** no mostró efecto ($p = .684$) y no alteró los demás efectos, pero con 3 a 5 participantes por celda el resultado es de potencia insuficiente, no de ausencia de efecto.
6. La **similitud semántica** fue mayor entre el segundo y el tercer texto ($M = 0.928$; $F(2, 44) = 5.898$, $p = .005$), un ordenamiento compatible con que el episodio se ancle en la versión escrita del referente.
7. Los cambios de **contenido** (temas y prototipos) son pequeños, con dispersión mayor que la media y sin corrección por multiplicidad: no sostienen afirmaciones sobre transformación temática o emocional.
8. Aproximadamente el **79% de la varianza** de la extensión corresponde a diferencias entre participantes (R^2 condicional = .787), de modo que el efecto de tiempo, siendo robusto, convive con una heterogeneidad individual considerable.
9. Las **trayectorias difieren entre el estudio principal y el piloto** (fuente $\times$ tiempo: $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$) aunque el nivel general no ($p = .939$), lo que impide tratar ambas cohortes como una sola muestra.

References

- [Camacho y Gómez(2007)] Camacho, J., & Gómez, D. (2007). Variación de los modos de lenguaje en la adquisición y transferencia de conocimiento. En J. Irigoyen, M. Jiménez & K. Acuña (Eds.), *Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una aproximación a la pedagogía de las ciencias* (pp. 105–135). Universidad de Sonora.
- [Fuentes y Ribes(2001)] Fuentes, M., & Ribes, E. (2001). Un análisis funcional de la comprensión lectora como interacción conductual. *Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje*, 9(2), 181–212.
- [Gómez(2005)] Gómez, A. (2005). *Transferencia entre modos del lenguaje y niveles de interacción: observar, escuchar, hablar, leer y escribir* (Tesis doctoral). Universidad de Guadalajara.

- [López et al.(2017)] López, A., Flores, C., & Torres, C. (2017). Análisis de la habilitación lingüística de la escritura. En J. Irigoyen, K. Acuña & M. Jiménez (Coords.), *Aportes conceptuales y derivaciones tecnológicas en psicología y educación* (pp. 259–280). Qartuppi. <https://doi.org/10.29410/QTP.17.01>
- [López et al.(2019)] López, A., Acuña, K., Flores, C., & Irigoyen, J. (2019). Evaluación del modo lingüístico escribir con posibilidad de revisión y corrección del texto. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12(1), 61–76. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.12106>
- [López et al.(2020)] López, A., Acuña, K., Irigoyen, J., & Córdova, G. (2020). Habilidad lingüística y corrección de la escritura con señalización de errores. *Journal of Behavior, Health & Social Issues*, 12(1), 33–45. <https://doi.org/10.22201/fesi.20070780.2020.12.1.75672>
- [López et al.(2022)] López, A., Dávila, J., Ramírez, D., Jiménez, M., & Acuña, K. (2022). Análisis funcional de la escritura como modo lingüístico. *Acta Comportamentalia*, 30(2), 361–379. <https://doi.org/10.32870/ac.v30i2.82679>
- [López Corral et al.(2024)] López Corral, A., Rey Murrieta, P., Acuña Meléndrez, K., & Jiménez, M. Y. (2024). ¿Qué sucede al escribir? Interrelación de modos lingüísticos como propuesta metodológica para el estudio de la escritura. *Revista Mexicana de Análisis de la Conducta*, 50(2), 185–207. <https://doi.org/10.5514/rmac.v50.i2.90353>
- [Ryle(2005)] Ryle, G. (2005). *El concepto de lo mental*. Paidós.